

Curso: Arquitetura e Urbanismo**Disciplina:** Trabalho Final de Graduação I**Professores:** Carolina Rocha Carvalho e Stavros Wrobel Abib**Acadêmica:** Lucimar Fracalossi Ribeiro**Semestre:** 2026.01**Avaliação:** AC3 – Ensaio Conceitual do Trabalho Final de Graduação**Tema:** Centro de Educação Ambiental

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, as transformações ambientais globais têm evidenciado a necessidade de reconfigurar a relação entre sociedade e natureza. Relatórios recentes apontam alterações significativas no ciclo hidrológico, intensificando eventos extremos, como secas e enchentes, e comprometendo a disponibilidade hídrica em diversas regiões (ONU, 2025). Nesse contexto, a crise ambiental deixa de ser uma projeção futura e passa a constituir uma condição concreta do presente.

Diante desse cenário, tornam-se necessárias respostas integradas capazes de articular dimensões ambientais, sociais e espaciais. A arquitetura assume, assim, papel estratégico ao incorporar soluções que reduzam impactos ambientais, promovam o uso racional de recursos e contribuam para o bem-estar dos usuários. Nesse sentido, os Centros de Educação Ambiental (CEAs) destacam-se como tipologia relevante por integrar espaço construído e práticas educativas, atuando como instrumentos ativos na disseminação de estratégias sustentáveis (Bradecki et al., 2024).

No contexto brasileiro, a educação ambiental é reconhecida como componente essencial e permanente da educação nacional, conforme a Lei nº 9.795/1999, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino. No entanto, apesar do respaldo legal, sua aplicação prática ainda apresenta limitações, sendo frequentemente abordada de forma informativa, com reduzida ênfase na formação crítica e na participação ativa da população.

Conforme estabelecido pela Conferência de Tbilisi (1977), a educação ambiental configura-se como um processo contínuo que envolve a construção de conhecimentos, valores, habilidades e atitudes voltadas à atuação coletiva na resolução de problemas ambientais. Nesse sentido, o ensino não formal assume papel estratégico ao possibilitar experiências mais dinâmicas, interdisciplinares e diretamente vinculadas ao cotidiano.

Assim, a criação de espaços dedicados à educação ambiental, como os Centros de Educação Ambiental, torna-se fundamental para complementar o ensino tradicional e ampliar o alcance das práticas educativas. Além de sua dimensão arquitetônica, esses equipamentos possuem relevante papel pedagógico e social, atuando na promoção da consciência crítica, no estímulo à participação social e no desenvolvimento de ações educativas voltadas à sustentabilidade, integrando aspectos ambientais, sociais e culturais (Brasil, 2004). Dessa forma, a criação de espaços dedicados à educação ambiental torna-se fundamental para complementar o ensino tradicional e ampliar o alcance das práticas educativas. Os Centros de Educação Ambiental, ao integrarem arquitetura, paisagem e práticas pedagógicas, consolidam-se como instrumentos de transformação socioambiental, nos quais o espaço construído atua não apenas como suporte físico, mas como agente ativo no processo de aprendizagem.

2. JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA SOCIAL

A crescente intensificação dos impactos ambientais nas cidades contemporâneas evidencia a necessidade de ampliação de espaços destinados à educação ambiental e à formação cidadã voltada à sustentabilidade urbana. A educação ambiental deve ser compreendida como um processo contínuo de desenvolvimento de uma população consciente e atuante em relação ao meio ambiente (UNESCO, 1977). Nesse contexto, equipamentos públicos educativos associados ao espaço livre urbano desempenham papel fundamental na construção de uma cultura ambiental participativa, promovendo o contato direto da população com práticas sustentáveis e incentivando o uso qualificado dos espaços públicos. Assim, a implantação de um Centro de Educação Ambiental justifica-se por sua capacidade de ampliar oportunidades de aprendizagem, integrar ações educativas existentes e fortalecer a relação entre sociedade, paisagem e território, podendo ainda gerar impactos positivos no contexto local, como estímulo ao ecoturismo e potencial geração de empregos.

JUSTIFICATIVA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Do ponto de vista técnico-científico, observa-se que os Centros de Educação Ambiental constituem uma tipologia arquitetônica ainda pouco explorada, especialmente no que se refere à análise de exemplos construídos e à definição de critérios específicos de avaliação (Bradecki et al., 2024). Estudos recentes apontam que esses equipamentos devem atuar não apenas como espaços educativos internos, mas também como estruturas demonstrativas capazes de comunicar estratégias sustentáveis por meio de soluções arquitetônicas e ambientais perceptíveis ao usuário.

Estudos nacionais indicam que a educação ambiental é amplamente reconhecida pela população como instrumento essencial para a transformação socioambiental, sendo considerada necessária por 95% dos brasileiros (MEC, 1998). Nesse sentido, a arquitetura assume papel ativo no processo de aprendizagem, uma vez que a experiência espacial influencia diretamente a forma como os indivíduos percebem e se relacionam com o ambiente (Lynch, 1960). Associado a isso, ambientes urbanos qualificados incentivam a permanência, a interação social e a construção de comportamentos coletivos mais conscientes (Gehl, 2013). Dessa forma, o desenvolvimento de um Centro de Educação Ambiental contribui para ampliar o debate sobre o papel da arquitetura como instrumento pedagógico ambiental e como suporte físico para práticas sustentáveis no espaço urbano contemporâneo, podendo ainda atuar como espaço de apoio à pesquisa, ensino e extensão, configurando-se como laboratório vivo de educação ambiental.

JUSTIFICATIVA TERRITORIAL

O contexto territorial, caracterizado por elevada densidade urbana, forte pressão imobiliária e limitada disponibilidade de áreas livres estruturadas como infraestrutura verde, realidade presente em diversas cidades brasileiras e particularmente evidente na região da Foz do Rio Itajaí, torna-se necessária a proposição de equipamentos públicos capazes de qualificar a relação entre cidade e meio ambiente.

A região apresenta elevado crescimento urbano e adensamento populacional nas últimas décadas, intensificando a pressão sobre o território e sobre as áreas livres urbanas (IBGE, 2022). Além disso, organismos internacionais recomendam a disponibilidade mínima de áreas verdes por habitante, índice que muitas cidades brasileiras ainda não atingem (Who, 2010), evidenciando a necessidade de ampliação da infraestrutura verde urbana.

Nesse contexto, destaca-se que grande parte dos principais centros urbanos brasileiros está concentrada na zona costeira, região caracterizada pela transição entre ecossistemas terrestres e marinhos e pela elevada sensibilidade ambiental. De acordo com dados do INPE e da Fundação SOS Mata Atlântica (2018), essa faixa territorial apresenta intensa pressão urbana associada à elevada biodiversidade e à dependência do equilíbrio ecológico para sua manutenção.

Observa-se ainda a ausência de equipamentos voltados à educação ambiental integrados ao espaço público e à infraestrutura verde urbana na região, apesar da presença significativa de instituições de ensino, como universidades e escolas, que configuram potencial para o desenvolvimento de atividades educativas, de pesquisa e extensão. A implantação de um Centro de Educação Ambiental representa, portanto, oportunidade de fortalecer estratégias de conectividade ambiental e qualificação do espaço público.

Nesse sentido, a investigação da integração entre arquitetura, paisagem e infraestrutura verde urbana torna-se fundamental para compreender o papel dos Centros de Educação Ambiental como instrumentos de qualificação do espaço público e de promoção da educação ambiental no contexto urbano brasileiro contemporâneo, reforçando a pertinência da proposição de um Centro de Educação Ambiental como estratégia de articulação entre arquitetura, paisagem e infraestrutura verde urbana.

3. OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS:

Propor uma solução arquitetônica de um Centro de Educação Ambiental integrado à infraestrutura verde urbana, com foco na qualificação do espaço público e na difusão de práticas sustentáveis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 01) Investigar o papel dos Centros de Educação Ambiental como equipamentos públicos estratégicos na promoção da sustentabilidade urbana e da formação socioambiental.
- 02) Identificar estratégias projetuais relacionadas à integração entre arquitetura, paisagem e educação ambiental.
- 03) Estruturar diretrizes projetuais voltadas à infraestrutura verde urbana e à qualificação do espaço público.
- 04) Aplicar soluções sustentáveis como instrumento pedagógico na experiência do usuário.
- 05) Desenvolver uma proposta arquitetônica integrada à educação ambiental, infraestrutura verde e arquitetura sustentável.

4. REVISÃO

A educação ambiental tem sido reconhecida internacionalmente como ferramenta fundamental para o desenvolvimento sustentável, sendo destacada desde a Conferência de Estocolmo (1972) como estratégia essencial para a conscientização e transformação das relações entre sociedade e meio ambiente. Nesse contexto, destaca-se que o conceito de desenvolvimento sustentável foi consolidado a partir do Relatório Brundtland (1987), que o define como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. Sua consolidação como campo de atuação está associada a eventos como a Carta de Belgrado (1975), a Conferência de Tbilisi (1977) e a Agenda 21, que estabeleceram diretrizes globais voltadas à construção de uma consciência ambiental crítica (ONU, 2024). Nesse contexto, a educação ambiental ultrapassa o caráter meramente informativo, configurando-se como instrumento de ação e transformação social, voltado à incorporação de práticas sustentáveis no cotidiano. Complementarmente, compreende-se que a educação ambiental consiste em um processo permanente e integrador, que envolve a construção de conhecimentos, valores, habilidades e atitudes voltadas à resolução de problemas ambientais e à participação ativa da sociedade (Brasil, 1998).

No ambiente urbano, essa abordagem se relaciona diretamente com a forma como os indivíduos percebem e se apropriam da cidade, tornando a experiência espacial um elemento fundamental no processo de aprendizagem. Conforme aponta Kevin Lynch (1960), a experiência urbana é mediada pela percepção do ambiente, sendo estruturada por imagens mentais que orientam a compreensão, a navegação e a interação dos usuários com a cidade. Dessa forma, a educação ambiental passa a ser compreendida também como experiência vivida, vinculada à paisagem e ao cotidiano urbano. Além disso, a compreensão contemporânea do meio ambiente amplia-se para além dos elementos naturais, incorporando dimensões sociais, culturais e econômicas, o que reforça a necessidade de abordagens integradas no contexto urbano (Brasil, 1998).

Paralelamente, a intensificação das crises ambientais globais, como as mudanças climáticas, a perda da biodiversidade e a poluição, evidencia a necessidade de integrar a educação ambiental às estratégias de planejamento urbano. Em 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) reconheceu o acesso a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano fundamental (ONU, 2022), destacando a qualidade ambiental como condição essencial para o bem-estar.

Nesse contexto, o espaço público assume papel relevante na promoção de práticas sustentáveis, uma vez que, segundo Jan Gehl (2013), ambientes urbanos qualificados incentivam a permanência, a interação social e a construção de comportamentos coletivos mais conscientes. Soma-se a isso o fato de que a população reconhece a importância da educação ambiental como instrumento de transformação, sendo considerada essencial por grande parte dos brasileiros para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos (Brasil, 1998).

Dessa forma, observa-se que a educação ambiental, no contexto urbano contemporâneo, tem sido cada vez mais associada à integração com o espaço público e com a infraestrutura verde, possibilitando experiências educativas baseadas na vivência e na interação com o ambiente. Assim, equipamentos urbanos voltados à educação ambiental assumem papel estratégico ao articular arquitetura, paisagem e práticas sustentáveis, ampliando o alcance das ações educativas e contribuindo para a qualificação do espaço urbano. Apesar dos avanços na discussão sobre arquitetura sustentável e educação ambiental, observa-se que a literatura ainda apresenta lacunas significativas no que se refere aos Centros de Educação Ambiental (CEEs), especialmente quanto à análise de exemplos construídos e à definição de critérios específicos de avaliação dessas tipologias (Bradecki et al., 2024). Nesse sentido, torna-se relevante aprofundar a investigação sobre a integração entre arquitetura, paisagem e infraestrutura verde como estratégia de qualificação do espaço público e promoção da educação ambiental no contexto urbano contemporâneo.

5. CONCEITOS

1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental é compreendida como processo ativo e contínuo de formação voltado à construção de uma consciência crítica e à incorporação de práticas sustentáveis no cotidiano, conforme diretrizes estabelecidas pela Conferência de Tbilisi (1977) e sistematizadas no contexto brasileiro por meio da Política Nacional de Educação Ambiental (Brasil, 1998).

2. ESPAÇO PÚBLICO

O espaço público é entendido como elemento fundamental da vida urbana, responsável por promover interação social, permanência e convivência entre os indivíduos. Ambientes urbanos qualificados incentivam o uso coletivo e contribuem para a construção de práticas sociais mais conscientes e sustentáveis (Gehl, 2013).

3. PERCEPÇÃO URBANA

A percepção urbana refere-se à maneira como os indivíduos constroem imagens mentais da cidade a partir de experiências visuais e espaciais, influenciando sua orientação, apropriação e compreensão do ambiente urbano (Lynch, 1960).

4. INFRAESTRUTURA VERDE

Infraestrutura verde urbana consiste na integração de elementos naturais ao ambiente construído, configurando-se como estratégia projetual capaz de melhorar o microclima, aumentar a permeabilidade do solo e estruturar espaços públicos educativos (Benedict; McMahon, 2006).

5. CIDADES PARA PESSOAS

O conceito de “cidades para pessoas” refere-se à valorização do espaço urbano como ambiente de convivência, permanência e interação social, priorizando a escala humana e a qualidade da experiência urbana. Segundo Gehl (2013), cidades qualificadas devem incentivar o uso coletivo dos espaços públicos, promovendo ambientes mais ativos, seguros e socialmente integrados. Nesse contexto, a integração entre arquitetura, paisagem e infraestrutura verde contribui para a construção de espaços urbanos mais sustentáveis, acessíveis e voltados ao bem-estar coletivo.

DEFINIÇÃO ADOTADA

Para fins desta pesquisa, a definição adotada compreende a integração entre arquitetura, paisagem e infraestrutura verde como estratégia de qualificação do espaço público e promoção da educação ambiental no contexto urbano contemporâneo.

JUSTIFICATIVA

A adoção dessa definição fundamenta-se na compreensão de que a educação ambiental, no contexto urbano, envolve processos de vivência, percepção e interação com o espaço construído e natural. Conforme aponta Kevin Lynch (1960), a experiência urbana é mediada pela percepção do ambiente, influenciando a forma como os indivíduos compreendem e se apropriam da cidade. Nesse sentido, o espaço público assume papel relevante na promoção de práticas coletivas, uma vez que, segundo Jan Gehl (2013), ambientes urbanos qualificados incentivam a permanência e a interação social.

Associado a isso, a educação ambiental, conforme diretrizes da ONU (2024), configura-se como instrumento de transformação social voltado à construção de práticas sustentáveis. No entanto, a literatura ainda apresenta lacunas na integração entre arquitetura, educação ambiental e espaço urbano, especialmente no que se refere aos Centros de Educação Ambiental (Bradecki et al., 2024), justificando a necessidade de abordagens projetuais que articulem esses elementos de forma integrada.

6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

A intensificação da crise ambiental contemporânea, associada às alterações no ciclo hidrológico e ao adensamento urbano acelerado, evidencia a necessidade de que a arquitetura transcenda sua função estritamente funcional. A partir da revisão teórica, compreende-se que a educação ambiental não-formal assume um papel estratégico ao proporcionar experiências dinâmicas que o ensino tradicional muitas vezes não alcança. Nesse cenário, o Centro de Educação Ambiental deixa de ser compreendido apenas como um edifício, para se tornar um instrumento pedagógico ativo, onde a própria materialidade e as soluções sustentáveis adotadas comunicam valores ecológicos de forma visível e perceptível ao usuário.

A eficácia desse equipamento está diretamente relacionada à percepção urbana, uma vez que, conforme propõe Lynch (1960), a forma como o indivíduo compreende o ambiente influencia sua interação com a cidade. Ao integrar o CEA ao espaço público e à infraestrutura verde, cria-se um ambiente de "cidades para pessoas" que incentiva a permanência e a construção de comportamentos coletivos mais conscientes. Especialmente em territórios de alta pressão imobiliária e carência de áreas livres, como a Foz do Rio Itajaí, essa articulação é vital para restaurar a conectividade socioambiental e transformar a paisagem urbana em um laboratório vivo de sustentabilidade.

Portanto, a síntese desta pesquisa aponta que a integração entre arquitetura, paisagem e práticas educativas consolida o Centro de Educação Ambiental como elemento articulador entre sociedade, espaço urbano e meio ambiente. Nesse contexto, os conceitos abordados anteriormente orientam diretamente as estratégias projetuais adotadas, buscando responder às problemáticas identificadas no território, como a carência de áreas livres qualificadas, a fragmentação da infraestrutura verde urbana e o distanciamento da população em relação às questões ambientais.

A incorporação da infraestrutura verde ao projeto contribui para a melhoria do microclima urbano, ampliação da permeabilidade do solo e fortalecimento da conectividade ecológica. Associado a isso, o conceito de "cidades para pessoas" reforça a valorização do espaço público como ambiente de permanência, convivência e interação social, priorizando a escala humana e a experiência urbana qualificada.

Paralelamente, a percepção urbana e a arquitetura como instrumento pedagógico orientam a criação de experiências espaciais educativas, nas quais o próprio edifício e a paisagem atuam como elementos ativos de conscientização ambiental. Dessa forma, o Centro de Educação Ambiental deixa de ser compreendido apenas como equipamento isolado, passando a atuar como infraestrutura socioambiental estratégica, capaz de qualificar o espaço público, estimular práticas sustentáveis e fortalecer a relação entre cidade, natureza e população.

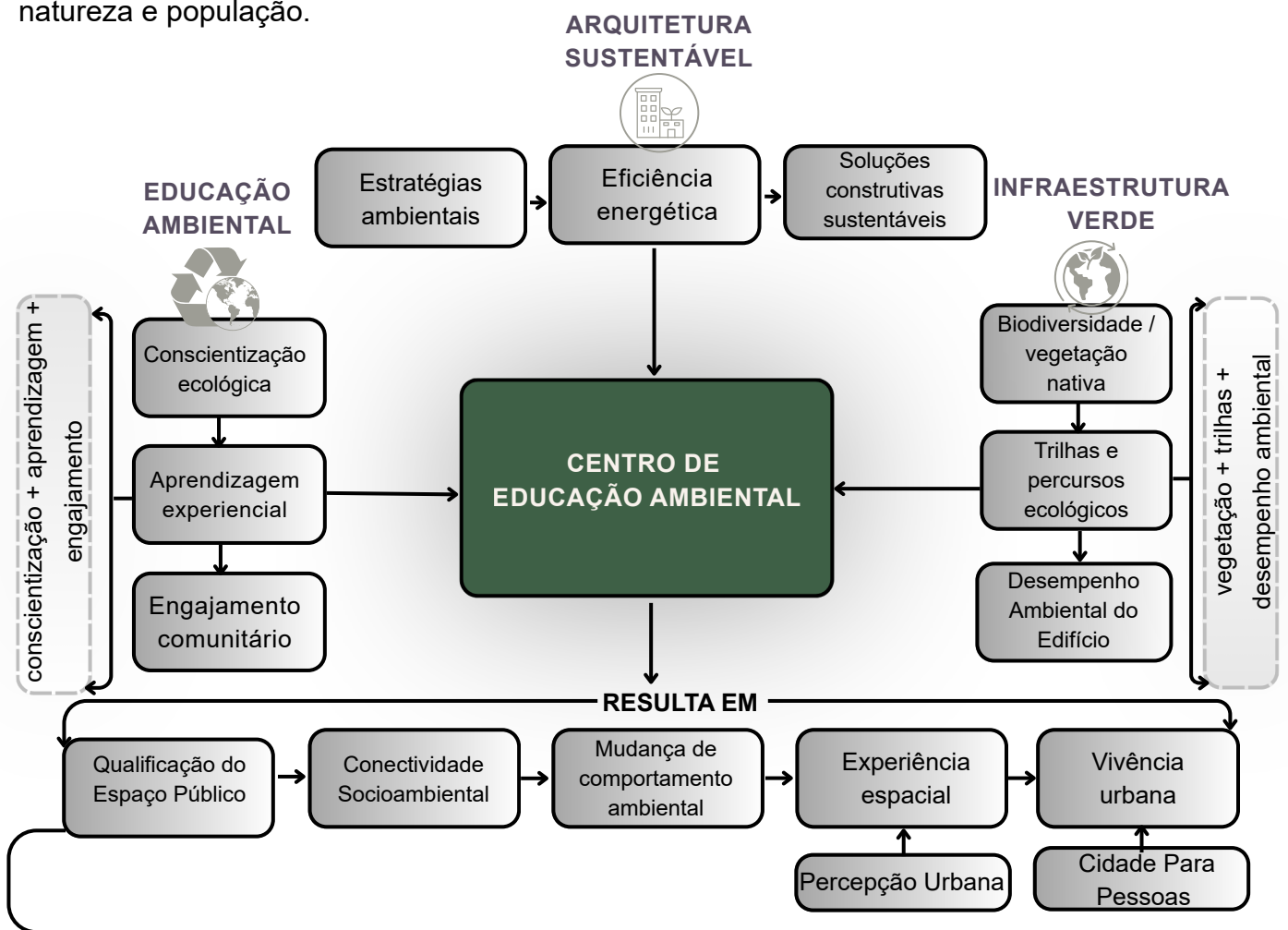
Assim, o Centro de Educação Ambiental consolida-se como proposta capaz de integrar arquitetura, paisagem e educação ambiental, contribuindo para a construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e ambientalmente conscientes.

7. DIAGRAMA CONCEITUAL

O diagrama abaixo estrutura o Centro de Educação Ambiental como elemento integrado entre educação ambiental, infraestrutura verde, percepção urbana, espaço público e o conceito de “cidades para pessoas”, configurando-se como sistema capaz de promover qualificação urbana, conectividade socioambiental e transformação do comportamento ambiental no contexto contemporâneo.

Nesse sentido, a educação ambiental atua como eixo formador da consciência crítica e da participação social, enquanto a infraestrutura verde orienta estratégias voltadas à melhoria ambiental, permeabilidade do solo e qualificação ecológica do espaço urbano (Benedict; McMahon, 2006). Paralelamente, os conceitos de percepção urbana e cidades para pessoas reforçam a importância da experiência espacial, da escala humana e da valorização do espaço público como ambiente de convivência, permanência e aprendizagem coletiva (Lynch, 1960; Gehl, 2013).

Dessa forma, o Centro de Educação Ambiental deixa de ser compreendido apenas como equipamento isolado, passando a atuar como infraestrutura socioambiental estratégica, na qual arquitetura, paisagem e práticas educativas se articulam para fortalecer a relação entre cidade, natureza e população.



O Centro de Educação Ambiental é concebido como equipamento público estratégico que articula educação ambiental, arquitetura sustentável e infraestrutura verde, configurando-se como sistema integrador capaz de promover transformação socioambiental, qualificação do espaço público, experiências espaciais educativas e fortalecimento da relação entre cidade, natureza e população.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENEDECT, Mark A.; MCMAHON, Edward T.

Green infrastructure: linking landscapes and communities. Washington: Island Press, 2006.

BRADECKI, Tomasz et al.

Towards Sustainable Education by Design: Evaluating Pro-Ecological Architectural Solutions in Centers for Environmental Education. Sustainability, v. 16, n. 12, p. 5053, 2024.

BRASIL.

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto.

Parâmetros curriculares nacionais: meio ambiente e saúde. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente.

Centros de Educação Ambiental no Brasil. Disponível em: http://antigo.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/ceas_man.pdf. Acesso em: 03 maio 2026.

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE.

Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e ecossistemas associados da costa brasileira. São Paulo: SOS Mata Atlântica, 2018.

GEHL, Jan.

Cidades para pessoas. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GONÇALVES, Joana Carla Soares; DUARTE, Denise Helena Silva.

Arquitetura sustentável: uma integração entre ambiente, projeto e tecnologia em experiências de pesquisa, prática e ensino. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 4, p. 51–81, out./dez. 2006.

LYNCH, Kevin.

A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU).

Educação ambiental. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/314277-educacao-ambiental>. Acesso em: 03 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU).

Momento histórico: ONU declara que meio ambiente saudável é um direito humano. Disponível em: <https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/momento-historico-onu-declara-que-meio-ambiente-saudavel-e-um>. Acesso em: 03 maio 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO).

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi. Tbilisi, 1977.

SOS MATA ATLÂNTICA.

Atlas da costa brasileira. Disponível em: http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/SOSMA_Atlas-da-Costa_Final.pdf. Acesso em: 03 maio 2026.